



JESÚS DANIEL CABALLERO COLINA

MACHINE LEARNING ENGINEER

ML Systems | AI Applications | Edge Deployment

DATOS DE CONTACTO:

TELEFONO: (+57) 3005051195
CORREO ELECTRÓNICO: jesuscaballero0@gmail.com
LINKEDIN: <https://www.linkedin.com/in/jdcaballeroco/>
PÁGINA WEB PERSONAL: [Jesús Caballero | Industrial AI Engineer](#)

PERFIL PROFESIONAL:

Ingeniero orientado al desarrollo de sistemas de inteligencia artificial y machine learning en producción, con experiencia construyendo aplicaciones end-to-end que integran servicios backend, pipelines de datos, modelos ML y despliegue edge. Especializado en Python, FastAPI y Docker para desarrollo de soluciones de forecasting, detección de anomalías y análisis de series temporales.

Actualmente lidero el diseño y desarrollo de aplicaciones AI dentro del ecosistema Proctek IA, incluyendo sistemas de monitoreo predictivo, APIs backend, agentes de IA y plataformas de inferencia sobre arquitecturas ARM utilizando Docker/Podman. Interesado en roles relacionados con AI Engineering, Machine Learning Engineering y desarrollo de sistemas backend orientados a aplicaciones inteligentes escalables.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Proctek S.A. – Ingeniero de Analítica de Datos

- Lidero el diseño y desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial y machine learning orientadas a análisis de series temporales, anomaly detection y forecasting sobre datos operacionales.
- Desarrollo sistemas end-to-end integrando servicios backend con FastAPI, pipelines de datos, modelos de machine learning y dashboards interactivos para monitoreo y análisis en tiempo real.
- Diseño arquitecturas de inferencia y despliegue para aplicaciones de IA containerizadas utilizando Docker/Podman sobre dispositivos edge ARM, optimizadas para operación continua y entornos con conectividad limitada.
- Implemento funcionalidades de machine learning incluyendo métricas de salud de activos, detección de anomalías, forecasting multivariable y procesamiento de datos temporales para aplicaciones desplegadas en producción.
- Participo en el desarrollo de agentes de IA para análisis de datasets técnicos y operacionales, integrando flujos de herramientas y recuperación de contexto local.
- Defino decisiones técnicas de arquitectura, estándares de desarrollo y estrategias de despliegue, además de apoyar técnicamente a ingenieros junior durante el desarrollo de nuevas funcionalidades.
- Lidero validaciones técnicas y demostraciones de soluciones frente a clientes, traduciendo requerimientos operacionales en aplicaciones de IA funcionales y desplegables.

Marzo 2024
Actualidad

Quynza Technologies – Ingeniero de Mecatrónica

- Desarrollo de soluciones mecatrónicas integrando hardware y software para automatización y adquisición de datos.
- Programación de sistemas embebidos basados en Arduino, ESP32 y MicroPython para aplicaciones IoT y control.
- Participación en el desarrollo y digitalización de cursos técnicos orientados a IoT, programación MicroPython y lógica digital, integrando contenidos interactivos dentro de la plataforma web de la empresa.

Marzo 2022
Enero 2024

EDUCACIÓN:

Magister en Ingeniería - Automatización Industrial, 2023 – 2025

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C.

Tesis enfocada en analítica predictiva y modelado de activos industriales mediante software AI/ML aplicado a Oil & Gas.

Ingeniero Mecatrónico, 2017 – 2022

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C.

HABILIDADES:

- Lenguajes: Python, SQL, C++, Java
- Machine Learning & AI: scikit-learn, forecasting de series temporales, detección de anomalías, feature engineering, AI agents, RAG
- Backend & APIs: FastAPI, APIs REST, arquitecturas backend para sistemas de IA
- Infraestructura & Deployment: Docker, Podman, GitHub, despliegue edge sobre arquitecturas x86/ARM
- Datos: pandas, NumPy, SQLite, procesamiento de series temporales
- Industrial & Edge Systems: IIoT, ThingWorx, ESP32, PLCNext

PROYECTOS:

Proyecto 1 - Analítica predictiva y forecasting energético

- Desarrollo de modelos predictivos y análisis temporal sobre datasets energéticos del SIN y tarifas eléctricas, utilizando técnicas estadísticas y ML para forecasting y detección de patrones temporales.
- Construcción de flujos de preprocessing, feature engineering y modelado con Python, aplicando SARIMAX, Prophet, AutoARIMA, PCA, DBSCAN y K-Means sobre series temporales horarias y datasets multivariados.

Proyecto 2 - Sistema de mantenimiento predictivo basado en IA

- Desarrollo de modelos de detección de anomalías, clasificación de estado y forecasting para sistemas de bombeo utilizando datasets industriales multivariados de alta frecuencia temporal.
- Exploración y evaluación de arquitecturas de Deep Learning para series temporales industriales, incluyendo LSTM, Transformers y Autoencoders, junto con pipelines de preprocesamiento e ingeniería de características para sensores industriales.

Proyecto 3 - Plataforma de análisis ML y ejecución de pipelines IA

- Desarrollo de plataforma ML para análisis estructurado de datasets tabulares y series temporales, enfocada en readiness validation, ingeniería de características y modelado básico reproducible.
- Diseño de arquitectura backend con Python y FastAPI para ejecución reproducible de pipelines ML, integrando procesamiento basado en artifacts y capacidades opcionales de LLM/RAG.

CURSOS Y CERTIFICACIONES:

2025	Professional Certificate - IBM Machine Learning Coursera – IBM
2025	Professional Certificate - IBM Data Science Coursera – IBM
2025	Curso especializado “IoT Systems and Industrial Applications with Design Thinking” Coursera – LearnQuest
2024	Curso online “ThingWorx Technical Essentials (Self-Paced)” PTC Field Academy
2023	Curso especializado “An Introduction to Programming the Internet of Things (IOT)” Coursera – University of California, Irvine
2020	Curso especializado online “Mathematics for Machine Learning” Coursera – Imperial College London

IDIOMAS:

ESPAÑOL:	Nativo
INGLÉS:	B2 (lectura y escritura avanzada, comunicación técnica)

DISTINCIONES:

- **Reconocimiento Nacional – Pruebas Saber Pro (2022):** Otorgado por el Ministerio de Educación de Colombia por desempeño destacado en el examen nacional estandarizado para profesionales.
- **Mejor Trabajo de Grado – Ingeniería Mecatrónica (2022):** Otorgado por la Universidad Nacional de Colombia por la calidad y aporte técnico del trabajo de grado de pregrado.
- **Mejor Rendimiento Académico – Ingeniería Mecatrónica (Cohorte 2022-2):** Reconocimiento otorgado por la Universidad Nacional de Colombia a los egresados con mejor desempeño académico de la cohorte.